

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ACETIC ACID

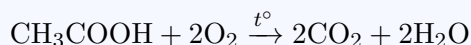


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng cháy:



- Đặc điểm quan trọng:

- Đốt cháy acetic acid luôn cho $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}}$ (vì acetic acid có CTPT dạng $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$).
- Tính chất này giống hệt alkene (C_nH_{2n}), do đó khi đốt hỗn hợp acetic acid và alkene cũng cho $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}}$.

- Phương pháp giải:

- Bước 1: Tính số mol các chất đã cho.
- Bước 2: Viết PTHH, cân bằng phương trình.
- Bước 3: Xác định chất dư/hết, tính toán theo chất hết.
- Có thể kết hợp DLBT nguyên tố, DLBT khối lượng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH_3COOH thì tổng khối lượng CO_2 và H_2O thu được là bao nhiêu gam?

Ví dụ 2

Đốt cháy 1,06 gam hỗn hợp ethylic alcohol và acetic acid thu được 0,9 gam H_2O . Xác định khối lượng của acetic acid trong hỗn hợp.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Acetic acid (CH_3COOH) tuy là acid hữu cơ nhưng cháy hoàn toàn trong không khí. Giấm ăn (chứa khoảng 5% acetic acid) không thể bốc cháy, nhưng acid glacial (acetic acid nguyên chất, nóng chảy ở $16,6^\circ\text{C}$) có thể bắt lửa ở 39°C — gọi là điểm chớp cháy, cần chú ý an toàn khi sử dụng trong phòng thí nghiệm.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sản phẩm thu được khi đốt cháy hoàn toàn acetic acid là

- a) CO_2 và N_2 .
- b) H_2O và CO .
- c) CO_2 và H_2 .
- d) CO_2 và H_2O .

Câu hỏi 2

Đốt cháy hỗn hợp gồm acetic acid và một alkene thu được CO_2 và H_2O có mối quan hệ về số mol là

- a) $n_{\text{CO}_2} = 2n_{\text{H}_2\text{O}}$.
- b) $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}}$.
- c) $n_{\text{CO}_2} > n_{\text{H}_2\text{O}}$.
- d) $n_{\text{CO}_2} < 2n_{\text{H}_2\text{O}}$.

Câu hỏi 3

Đốt cháy hỗn hợp acetic acid và một hydrocarbon X mạch hở thu được $n_{\text{CO}_2} < n_{\text{H}_2\text{O}}$. Vậy X là

- a) alkane.
- b) arene.
- c) alkyne.
- d) alkene.

Câu hỏi 4

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ethyl acetate và acetic acid, hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư thu được 40 gam kết tủa. Khối lượng H_2O thu được là

- a) 1,8 gam.
- b) 3,6 gam.
- c) 0,9 gam.
- d) 7,2 gam.

Câu hỏi 5

Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam CH_3COOH , dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư. Khối lượng bình tăng m gam. Giá trị m là

- a) 2,24.
- b) 0,62.
- c) 4,48.
- d) 1,24.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Acetic acid có công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ thuộc dạng $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ ($n = 2$). Điều thú vị là ethyl acetate ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$) cũng có dạng $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ ($n = 4$), nên khi đốt hỗn hợp hai chất này vẫn luôn cho $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}}$.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Đốt cháy a gam C_2H_5OH thu được 0,2 mol CO_2 .
Đốt b gam CH_3COOH thu được 0,2 mol CO_2 . Cho
 a gam rượu tác dụng b gam acid (H_2SO_4 đặc,
 $H = 90\%$). Khối lượng ester là

- a) 8,1 gam. b) 3,6 gam.
c) 5,4 gam. d) 7,92 gam.

Câu hỏi 7

Đốt cháy hoàn toàn a gam CH_3COOH thu được V
lít CO_2 (đkc). Mặt khác, a gam acid tác dụng
 $NaHCO_3$ thu được 24,79 lít CO_2 (đkc). Giá trị V
là

- a) 24,79 lít. b) 7,437 lít.
c) 49,58 lít. d) 2,479 lít.

Câu hỏi 8

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm 0,1 mol
 CH_3COOH và a mol hydrocarbon X thu được 0,3
mol CO_2 và 0,4 mol H_2O . CTPT của X là

- a) C_2H_4 . b) C_2H_2 .
c) C_3H_6 . d) CH_4 .

Câu hỏi 9

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ X
(đồng đẳng acetic acid) thu được 0,3 mol CO_2 .
Công thức phân tử của X là

- a) C_2H_4O . b) C_2H_2 .
c) C_3H_6 . d) $C_3H_6O_2$.

Câu hỏi 10

Hỗn hợp X gồm CH_3COOH , $HCOOH$ và
 $HOOC-COOH$. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần
9,916 lít O_2 (đkc) thu được 35,2 gam CO_2 và y
mol H_2O . Biết $n_{COOH} = 0,7$ mol. Giá trị y là

- a) 0,4. b) 0,8.
c) 0,6. d) 1,2.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Trong công nghiệp, acetic acid được sản xuất chủ yếu bằng phương pháp carbonyl hóa methanol (phản ứng Monsanto và Cativa). Mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 16 triệu tấn acetic acid, phần lớn dùng để sản xuất vinyl acetate monomer (VAM) — nguyên liệu chế tạo sơn, keo dán và bao bì.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình phản ứng đốt cháy hoàn toàn acetic acid. So sánh tỉ lệ $n_{\text{CO}_2} : n_{\text{H}_2\text{O}}$ khi đốt cháy acetic acid với khi đốt cháy ethylene (C_2H_4). Giải thích tại sao hai chất có cấu tạo khác nhau nhưng lại cho tỉ lệ giống nhau.

Câu hỏi vận dụng 12

Đốt cháy hoàn toàn 12 gam acetic acid, toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư. Tính khối lượng kết tủa CaCO_3 thu được và khối lượng bình tăng sau thí nghiệm.

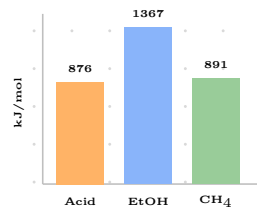
Câu hỏi vận dụng 13

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm acetic acid và ethylic alcohol, dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H_2SO_4 đặc dư (khối lượng tăng 5,4 gam) và bình 2 đựng dung dịch NaOH dư (khối lượng tăng 8,8 gam). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy acetic acid:

Phản ứng đốt cháy 1 mol acetic acid tỏa ra khoảng 876 kJ năng lượng. Giá trị này thấp hơn đáng kể so với ethanol (1367 kJ/mol) và methane (891 kJ/mol), do acetic acid đã chứa sẵn hai nguyên tử oxygen trong phân tử nên mức độ oxy hóa ít hơn khi cháy.



So sánh nhiệt lượng đốt cháy

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN